Wearable “SupaClock”

Reporte de Avance 25 % | Validación de Subsistemas

Grupo 10

Ingeniería Eléctrica

29 de abril de 2026

Visión del producto y agenda

SupaClock: wearable de monitoreo biométrico continuo con enfoque clínico “Cero distracciones”, orientado a personal médico.

- ECG, frecuencia cardiaca, SpO_2, temperatura corporal, podometría
- Telemetría BLE en vivo a equipo médico
- Procesamiento on-device + clasificador de actividad por ML

[Placeholder: hero_render.png — render del producto]

1 a (10 min): Hardware → Firmware y algoritmos → Comunicación, métricas y futuro.

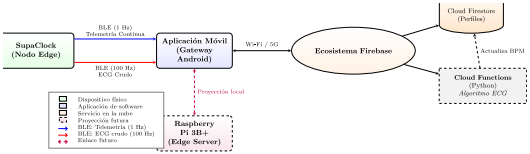
Hardware e Integración

Ecosistema de Hardware: 6 sensores integrados

Componente	Bus
BMI160 (IMU 6-DOF)	I^2C 0x68
MAX30102 (PPG/HR/SpO_2)	I^2C 0x57
MAX30205 (Temp corporal)	I^2C 0x48
MAX17048 (Fuel gauge)	I^2C 0x36
AD8232 (ECG)	ADC1 + DMA
ST7789 (Display 240×280)	SPI 80 MHz

- Bus I^2C compartido a **400 kHz**
- Mutex global protege accesos concurrentes
- ECG por DMA continuo (no compite por I^2C)

[Diagrama ecosistema reutilizado de Entrega1]



Subsistema de Energía y PCB Prototipo

- **BMS**: TP4056 (carga LiPo) + DW01A (protección sobre/sub-tensión)
- **Fuel gauge**: MAX17048 reporta voltaje y SoC por I^2C
- **Regulador (C3 SuperMini)**: LDO ME6211 **insuficiente** para picos de radio + sensores

Problema detectado

Reset por brownout al activar BLE concurrente con bursts del display. Pico medido $\sim$**110 mA** en batería (probablemente subestimado por la respuesta del amperímetro).

[Placeholder: foto de PCB no-SMD prototipo]

foto pendiente

La PCB through-hole con C3 SuperMini está en montaje; en paralelo se encargó la siguiente revisión con ESP32-S3 (slide 12).

Firmware y Algoritmos

Arquitectura de Software: 6 tareas FreeRTOS + Modos de Energía

Tarea	Prio	Cadencia
`ecg_task`	7	DMA continuo
`imu_task`	6	50/25/12.5 Hz*
`hrm_task`	5	SM (modo)
`gui_task`	5	30 FPS
`ble_tx_task`	4	flush periódico
`system_task`	3	30 s / 5 min

según modo de energía activo.* **Sincronización: `xSensorDataMutex` + mutex I^2C global.

	SPORT	NORMAL	SAVER
HR (MAX30102)	continuo	cada 10 min	cada 30 min
SpO_2	cada 5 min	cada 30 min	manual
IMU	50 Hz	25 Hz	12.5 Hz
Temp	30 s	5 min	15 min
Batería	30 s	30 s	30 s
BLE flush	1 s	10 s	60 s
Auto-off	30 s	15 s	8 s

- Selección manual desde menú; persistencia en NVS
- En NORMAL/SAVER, MAX30102 entra a SHDN ($\sim$0.7 μA)

Pipeline HR/SpO_2: comparativa con Galaxy Watch

Captura PPG: Red + IR a 25 Hz efectivos (100 sps, `SMP_AVE=4`). **Pipeline**:

1. Tracker DC (EMA α=0.05)
2. **Bandpass IIR Butterworth 0.5–4 Hz** (cascada HPF + LPF)
3. Detector de picos con umbral adaptativo
4. **Mediana de 8 RR** con rechazo de outliers (ΔRR>25 %)
5. SpO_2: **mediana móvil de 10 valores R**
6. **Motion gating**: jerk del IMU invalida muestras

Modo SPOT dedicado (estilo Galaxy Watch): 12–30 s con *early-exit* cuando σ/μ de RR $<$ 8 % y σ/μ de R $<$ 5 %.

[Placeholder: comparativa antes/después del bandpass IIR – generar con `tools/supaclock_raw_ppg.py` y `env:test_spo2`]

raw_ppg_*.png pendiente

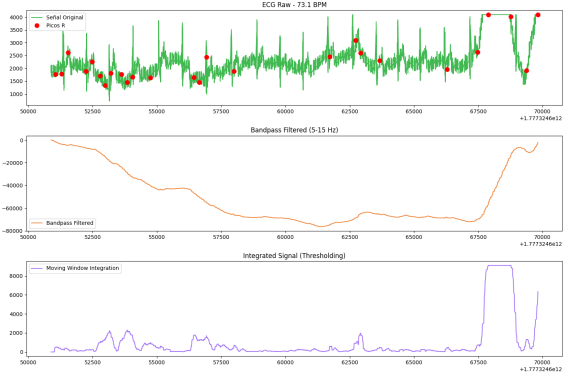
ECG: Adquisición y Pan-Tompkins

Adquisición:

- AD8232 + ADC continuo con DMA a **20 kHz**
- Diezmado por factor $\times 40 \rightarrow$ stream BLE a **500 Hz**
- Característica BLE 0xFF03 dedicada

Pan-Tompkins (offline en host):

1. Bandpass 5–15 Hz (banda QRS)
2. Derivada (resalta pendientes)
3. Cuadratura
4. Integración en ventana móvil
5. Detección de picos R con umbral adaptativo



Resultado sobre captura del AD8232 (CSV).

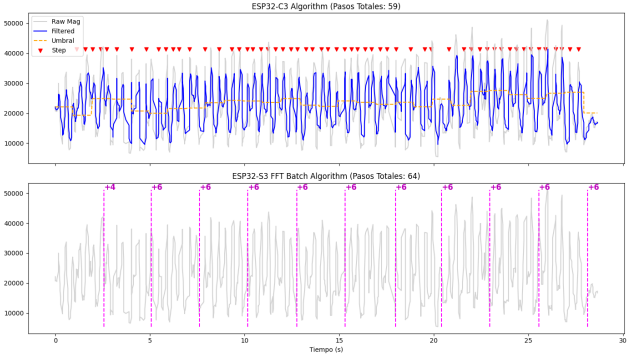
Podómetro: del dominio del tiempo al de la frecuencia

Implementación actual (dominio tiempo):

1. Magnitud 3D del acelerador
2. Filtro media móvil (10 muestras)
3. Detector de picos con umbral adaptativo (re-evaluación cada 5 s)

Limitación detectada: agitar la mano emula picos → falsos positivos. **Solución planificada** (dominio frecuencia):

- FFT sobre ventana de 3 s
- Validar cadencia rítmica (1–3 Hz)
- Requiere DSP vectorial → ESP32-S3



Resultado del algoritmo en tiempo (CSV con 56 pasos reales).

Validación por subsistemas: 9 environments PlatformIO

Cada sensor / módulo cuenta con su propio firmware de prueba aislado, más un firmware integrador (`test_general`).

Env	Subsistema
`test_temp`	MAX30205
`test_imu`	BMI160 + step_algo
`test_spo2`	MAX30102 raw + BLE
`test_ecg`	AD8232 ADC/DMA
`test_display`	ST7789 + LVGL
`test_ble`	NimBLE GATT
`test_fuel_gauge`	MAX17048
`test_gui`	Navegación GUI
`test_general`	**Integrador**

- Cada `test_*` se compila y flashea independiente
- Permite aislar fallas de driver vs integración
- `test_general` ejecuta los 6 sensores + GUI + BLE simultáneamente → valida concurrencia, mutex, modos de energía
- Demo en vivo se hace con `test_general`

Comunicación, Métricas y Futuro

Stack BLE y herramienta de validación

4 características BLE (GATT custom 0xFF00):

- 0xFF01 IMU 6-DOF (12 B/notify, 50 Hz)
- 0xFF02 Telemetría agregada **TLV** (HR, SpO_2, temp, bat, eventos modo)
- 0xFF03 ECG streaming (chunks 500 Hz)
- 0xFF04 Comandos RX (host → reloj)

El protocolo TLV permite agrupar muestras heterogéneas con timestamp y reduce overhead BLE en SAVER (1 paquete/min vs 60).

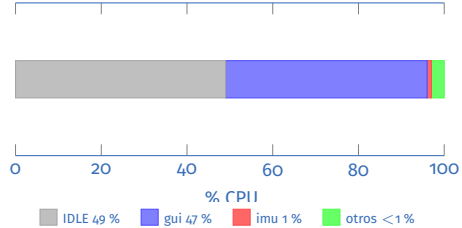
[Placeholder: screenshot supaclock_monitor.py]

herramienta PyQt6 +
bleak + pyqtgraph + opengl

supaclock_monitor.py muestra IMU/ECG/biométricos en vivo y graba CSV.
→ **Base de datos para entrenar el clasificador CNN 1D.**

Métricas reales: CPU, RAM y Pila por tarea

CPU (`vTaskGetRunTimeStats`)



IDLE 49 %: holgura ajustada en C3 single-core 160 MHz.

Memoria

Heap libre actual	99 104 B
Heap mínimo histórico	93 972 B
Margen sobre 320 KB SRAM	∼30 %

Pila por tarea (HWM, libre)

Tarea	Stack	Libre HWM
ecg_task	4096	3416 B
system_task	4096	3528 B
imu_task	4096	2144 B
gui_task	4096	2036 B
hrm_task	4096	1872 B
ble_tx_task	**4096**†	960 B

margen de 960 B en 3072 inicial.

† corregido tras detectar

Consumo medido y migración a ESP32-S3

Consumo en batería (amperímetro en serie)

Reposo, display off, BLE conectado	XX mA
SPORT (todo activo) – pico	∼**110 mA**
NORMAL promedio	XX mA
SAVER promedio	XX mA

- LDO ME6211 del C3 SuperMini limitado a ∼300 mA continuos
- Picos transitorios de BLE+display+sensores activan brownout intermitente

Solución: Seeed XIAO ESP32-S3 (encargada)

- **Buck SGM6029** integrado, 800 mA → resuelve brownout
- Dual-core 240 MHz + SIMD vectorial
- ESP-NN: inferencia CNN 1D 5–20 ms vs 50–200 ms en C3
- Más tiempo en *light sleep* → menor consumo promedio
- BMS y monitor de carga en placa

*Migración motivada por **datos**: el 49 % de IDLE deja poco margen para la CNN 1D del clasificador.*

Próximos pasos y modelo de Machine Learning

Clasificador de actividad — CNN 1D

- **Entrada**: ventana 3 s del IMU $\rightarrow$ 6 canales $\times$ 150 muestras
- **Arquitectura**: 2–3 capas Conv1D + GAP + Dense
- **Salida**: 4–5 clases (reposo / caminar / correr / agitar mano / dormir)
- Entrenamiento offline con CSV recolectados vía `supaclock_monitor.py`
- Despliegue en S3 vía ESP-NN cuantizada int8

Hito 50 %

1. Validación de la S3 con todos los drivers actuales
2. Migración del podómetro a FFT (ESP-DSP)
3. Recolección dataset de actividades reales
4. Entrenamiento + cuantización CNN 1D
5. PCB SMD con S3 + sensores integrados

Demostración en vivo

5 min

Navegación UI | HR continuo | SPOT dedicado | cambio de modo | ECG streaming
Telemetría BLE en `supaclock_monitor.py`